



INDUCTION ÉLECTROMAGNÉTIQUE – DIPÔLE RL

Fiche de synthèse – Classe de Terminale

1. Phénomène d'induction – loi de Lenz

Toute variation du flux magnétique à travers un circuit fermé y crée un **courant induit**. Le sens du courant induit s'oppose, par ses effets, à la cause qui lui donne naissance (**loi de Lenz**).

$$\text{f.é.m. induite : } e = -\frac{d\Phi}{dt} \quad \text{Intensité induite (loi de Pouillet) : } i = \frac{e}{R} = -\frac{1}{R} \frac{d\Phi}{dt}$$

2. Champ électromoteur – tige sur rails

Tige MN de longueur ℓ , se déplaçant à la vitesse v sur des rails, dans un champ B :

$$e = -B\ell v$$

3. Auto-induction – inductance

Une bobine s'oppose à l'établissement et à l'annulation du courant qui la traverse (**auto-induction**).

$$\Phi_{\text{propre}} = Li \quad e = -L \frac{di}{dt} \quad (L \text{ en henry, H})$$

Tension aux bornes d'une bobine (r, L) : $u_L = ri + L \frac{di}{dt}$.

4. Réponse d'un dipôle RL à un échelon de tension

Équation différentielle : $L \frac{di}{dt} + Ri = E$.

$$\text{Établissement : } i(t) = \frac{E}{R} (1 - e^{-t/\tau}) \quad \text{Annulation : } i(t) = \frac{E}{R} e^{-t/\tau}$$

$$\tau = \frac{L}{R} \quad (\text{constante de temps, en s})$$

$$\text{Après } \tau : i = 63\% I_{\text{max}} \quad \text{Après } 5\tau : i = 99\% I_{\text{max}} \text{ (régime permanent atteint)}$$

5. Énergie emmagasinée

$$E_L = \frac{1}{2} Li^2$$

Cette énergie, restituée à l'ouverture du circuit, peut provoquer un arc électrique (surtension $\propto L di/dt$) ; une **diode de roue libre** permet de l'évacuer en douceur.

6. Exercice corrigé

Énoncé : Une spire carrée de résistance $R = 0,1 \, \Omega$ et de côté $a = 10 \text{ cm}$ est placée dans un champ magnétique uniforme perpendiculaire à son plan, dont l'intensité varie ainsi : $B(t) = 0,5t$ (T) pour $t \in [0; 1]$ s, puis $B = 0,5 \text{ T}$ (constant) pour $t > 1$ s.

1. Calculer la f.é.m. induite e pour $t \in [0; 1]$ s.

2. En déduire l'intensité du courant induit sur cet intervalle, puis pour $t > 1$ s.

Correction :

1. Surface de la spire : $S = a^2 = (0,1)^2 = 10^{-2} \text{ m}^2$. Flux : $\Phi(t) = B(t) \cdot S = 0,5t \times 10^{-2} = 5 \times 10^{-3} t \text{ Wb}$.

$$e = -\frac{d\Phi}{dt} = -5 \times 10^{-3} \text{ V}$$

2. Sur $[0 ; 1]$ s : $i = \frac{e}{R} = \frac{-5 \times 10^{-3}}{0,1} = -5 \times 10^{-2}$ A (le signe indique le sens réel par rapport au sens positif choisi). Pour $t > 1$ s, B est constant donc Φ est constant : $e = 0$ et $i = 0$.

FIN DE LA FICHE